1. Dlaczego stosuje się model hierarchiczny?

W modelu hierarchicznym wyróżniamy warstwy: dostępu, dystrybucji, rdzenia. Warstwa dostępu skojarzona jest z urządzeniami końcowymi. Warstwa dystrybucji zapewnia połączenie między szkieletem sieci a urządzeniami końcowymi. Warstwa rdzenia jest szkieletem sieci, zapewnia podłączenie wszystkich urządzeń i przełączenie ich do sieci globalnej. Główne zalety tego modelu to: skalowalność, nadmiarowość, wydajność, bezpieczeństwo i łatwość zarządzania oraz utrzymania.

2. Co to jest i do czego służy ARP?

Jest to protokół mapujący adresy logiczne warstwy 3 na adresy fizyczne warstwy 2, prościej kojarzy adresy IP z adresami MAC (w obie strony). Najpierw wysyła do wszystkich zapytanie ARP REQUEST, zawierające adres IP hosta odbierającego oraz MAC hosta wysyłającego. Następnie host z odpowiednim adresem IP odpowiada wysyłając swój adres IP oraz MAC. Odebrany adres MAC jest w tablicy ARP kojarzony z tym adresem IP.

3. Uzasadnij potrzebę wprowadzania wirtualnych sieci lokalnych (VLAN). Podaj wady.

Wprowadzenie w rozległej sieci technologii VLAN znacznie usprawnia jej działanie, zmniejszając domeny kolizyjne, pozwalając na oddzielenie od siebie poszczególnych urządzeń końcowych i podsieci oraz łatwiejsze zarządzanie i utrzymanie tychże, zmniejszają koszy stworzenia i utrzymania sieci. Wady są niewielkie i nieznaczące.

4. Wyjaśnij sposób zapewniania łączności pomiędzy sieciami VLAN.

Do łączności pomiędzy wirtualnymi sieciami LAN (VLAN) stosuje się protokoły routingu statycznego i dynamicznego, dokładnie tak samo jak w przypadku fizycznych sieci LAN. Dodatkowo administrator ma możliwość grupowania i przełączania użytkowników w sieciach w oparciu o porty, adresy IP lub adresy MAC.

5. Co to jest i do czego służy protokół drzewa rozpinającego?

STP (Spanning Tree Protocol) jest protokołem zapewniającym niezawodność i poprawną pracę sieci. Buduje się go z urządzenia głównego (root) i urządzeń podległych. Jego ideą jest to, aby do każdego miejsca w sieci (tj. do każdego urządzenia) można było dostać się na co najmniej dwa sposoby (co najmniej dwa łącza fizyczne). W trakcie normalnej pracy sieci root wyznacza jedno, główne łącze, pozostałe zaś, zapasowe są blokowane. W przypadku wykrycia awarii root odcina uszkodzone łącze i rekonfiguruje sieć, wykorzystując łącza zapasowe.

6. Wyjaśnij koncepcję wirtualizacji bramy domyślnej, zaczynając od definicji. Podaj przykładowe protokoły umożliwiające wirtualizację.

7. Wymień i krótko omów mechanizmy zabezpieczające w 2 warstwie OSI.

Kontrola dostępu CSMA/CD – pozwala hostowi na prowadzenie transmisji tylko z jednym urządzeniem jednocześnie, zabezpieczając tym samym przed przeładowaniem hosta, np. atakiem DoS

Port Security – przypisywanie danemu portowi na przełączniku adresu MAC tylko jednego urządzenia, co pozwala na podpięcie do tego portu tylko tego jednego urządzenia, eliminując nieautoryzowany dostęp do sieci

Blokada modyfikacji pamięci podręcznej ARP – jak nazwa wskazuje, blokuje ona możliwość nieautoryzowanej modyfikacji tablicy ARP, co zabezpiecza przed atakami typu arp spoofing

Analiza ruchu sieciowego – tzw. Sniffing sieci, pozwala na wykrycie podejrzanego ruchu, nieautoryzowanych hostów i wczesne wykrycie ataku

8. Wyjaśnij potrzebę i metody znakowania ramek w sieciach.

Znakowanie ramek takie jak np. VLAN Tagging jest niezbędne do przekazywania ramek z różnych VLANów poprzez jedno łącze fizyczne (trunking). Na przykładzie przytoczonej metody VLAN Tagging – do ramki obok docelowych i źródłowych adresów IP i MAC doczepiana jest informacja z jakiej sieci VLAN ramka pochodzi i do jakiej sieci zmierza, co umożliwia przekazanie jej przez łącze typu trunk.

9. Dlaczego mówimy o sieciach METRO/CARRIER Ethernet i co je odróżnia od sieci Ethernet?

Sieci Metro Ethernet i Carrier Ethernet są stosowane jako tzw. Sieci operatorskie, służą do połączenia ze sobą wielu pomniejszych sieci LAN rozsianych na dużym obszarze. Początkowo było to realizowane za pomocą technologii LAN Ethernet, jednak z racji na dużą ilość wad (ogromna ilość domen kolizyjnych, niewystarczające możliwości wykorzystania multipleksu) opracowano technologię Metro Ethernet, która umożliwiała znacznie szybszy i łatwiejszy sposób łączenia ze sobą mniejszych sieci, będący łatwiejszą i tańszą w przygotowaniu oraz znacznie ułatwiającą świadczenie usług typu Point to Multipoint (P2MP). Carrier Ethernet jest rozwinięciem technologii Metro Ethernet – jeszcze łatwiejsza i tańsza do wykonania, „przezroczysta” dla użytkownika końcowego, umożliwiająca prawie nieskończoną skalowalność.

10. W jaki sposób można zapewnić jakość usług w sieciach lokalnych?

Zapewniając użytkownikom końcowym bezpieczeństwo pracy, szybkie i bezawaryjne połączenia, dużą nadmiarowość i skalowalność, a także zapewniając osobom zarządzającym sieciom łatwe, bezproblemowe utrzymanie i konfigurację sieci (choćby stosując model hierarchiczny).

11. Wymień i opisz podstawowe rodzaje firewalli.

- zapory filtrujące ruch, monitorujące przepływające ramki i przepuszczające tylko te, które spełniają odpowiednie wymogi

- zapory translacji adresów (NAT), zmieniają adres IP hostów wewnętrznych na jeden adres zewnętrzny

- zapory pośredniczące (proxy), są pośrednikiem między hostem a serwerem, cały ruch przechodzi przez nie i jest monitorowany